Predicción de pobreza en Colombia

Best Model Deep Dive

Andrés Silva, Valentina Vera & Julián Herrera

Universidad de los Andes

MECA 4107, 2026-20

Contenido de la presentación

1. **El modelo ganador**
2. **Retos de la predicción**
3. **Construcción del modelo**
4. **Resultados y diagnóstico**
5. **Implicaciones de política pública**

El modelo ganador

F1 público en Kaggle

0,77

F1 en CV: **0,768**

Especificación del modelo

- **Predictores:** 1.296 variables
- **Complejidad:** 31 hojas y 748 rondas
- **Learning rate:** 0,04
- **Validación:** 5 folds estratificados
- **Umbral óptimo:** 0,394

Equipo 03. Fuentes: registro de modelos y puntajes públicos de Kaggle.

El reto de la interpretabilidad

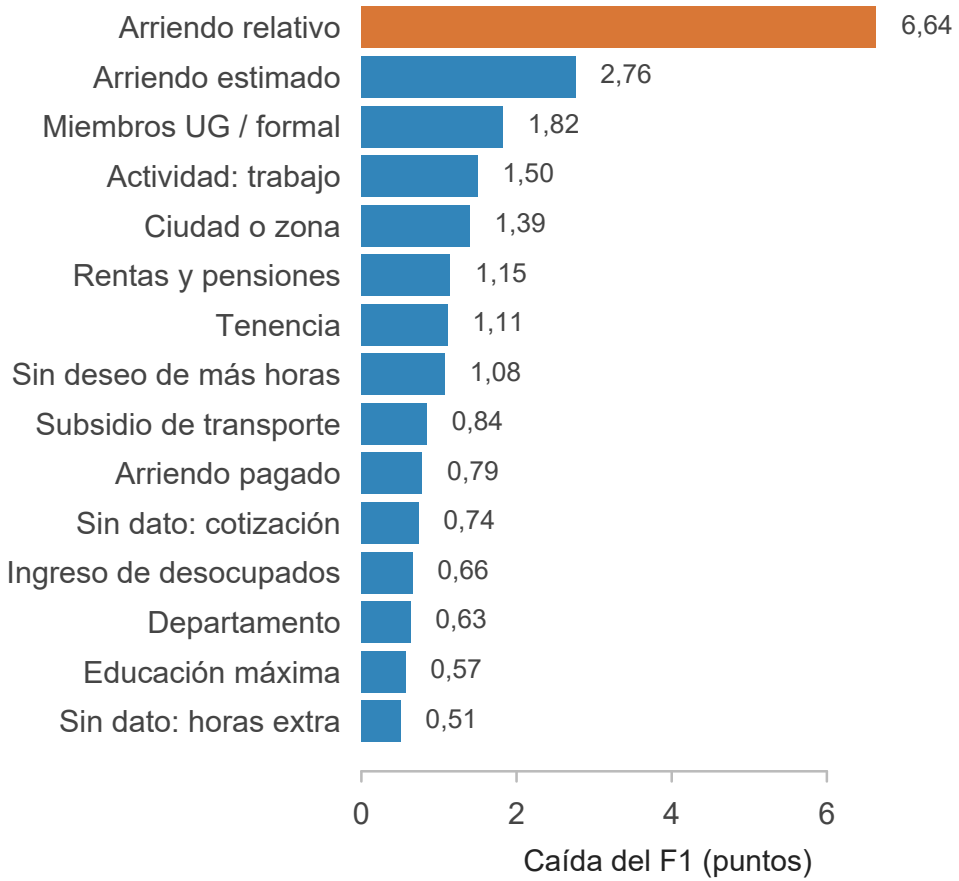
Un LGBM con 1296 predictores es poco o nada interpretable por si sólo. Se puede abordar este problema

- Importancia por permutación.
- Relacion con public policy y análisis socioeconómico.
- Balance entre muestras.

Podemos interpretar la predicción sin atribuirle efectos causales.

Construcción de X7 y análisis descriptivo del proyecto. Una variable derivada no equivale a una pregunta de encuesta.

Variables con más poder predictivo



Lectura económica

- **Arriendo relativo:** arriendo normalizado por costo de vida
- **Tipo de trabajo** formal, tipo de actividad.
- **Composición:** fuentes y tipos de ingresos (rentas, pensiones, subsidios).

Mayor caída del F1 tras permutación implica mayor poder predictvivo.

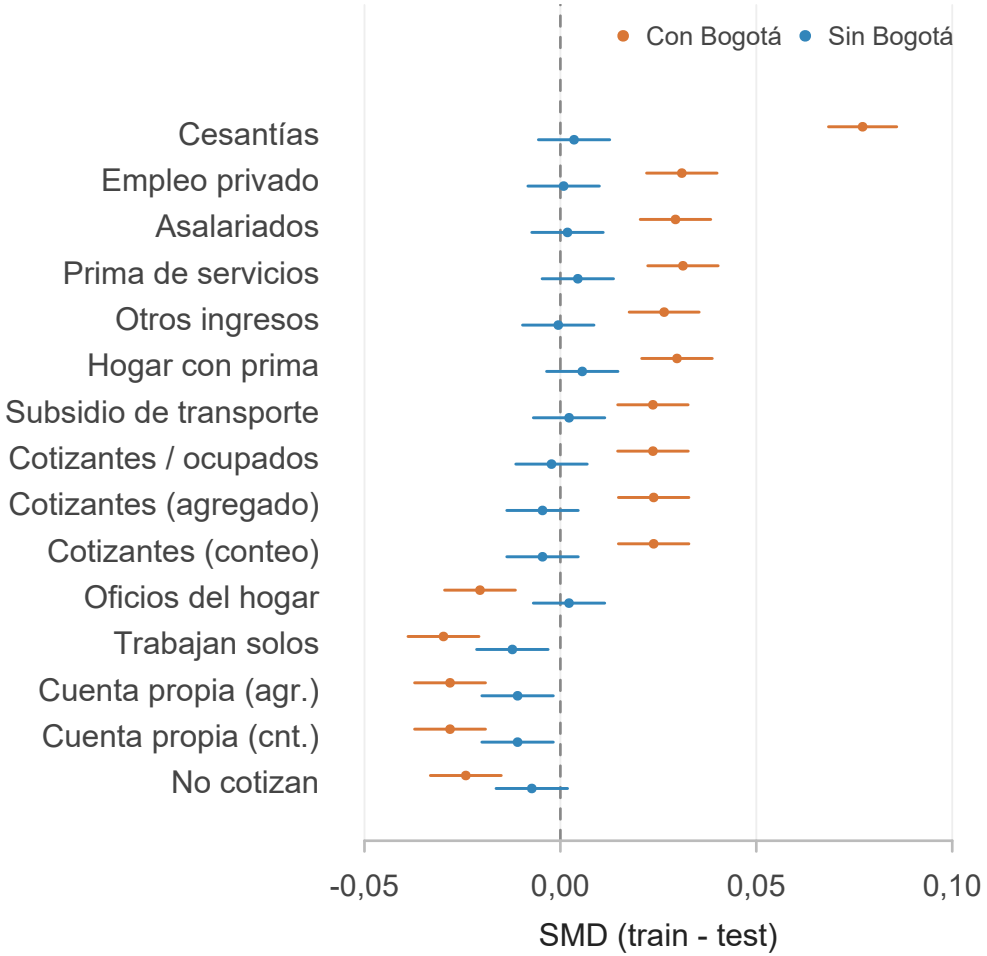
Permutación: promedio de 3 repeticiones, 5 folds y unos 2.000 hogares de validación por fold. Caídas en puntos de F1; no son efectos causales ni contribuciones aditivas.

Arriendo, tipo de ocupación y fuentes de ingresos componen gran parte de la predicción.

Construcción del modelo

Entrenamiento, validación y optimización

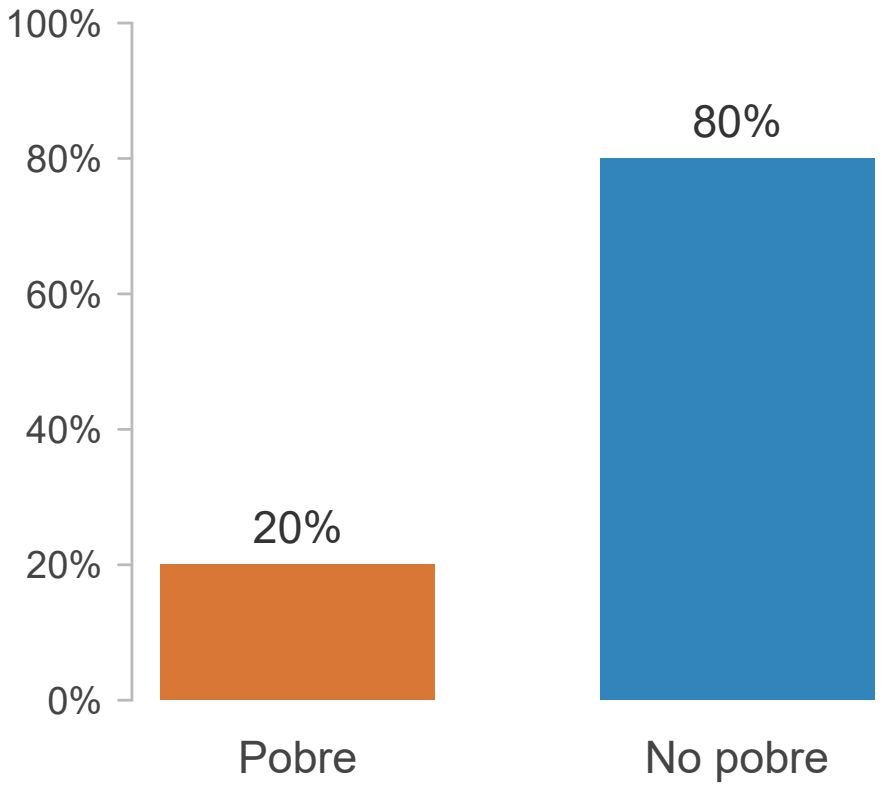
Retos para la predicción: Bogotá



- Bogotá compone el **6,4 %** del conjunto de entrenamiento y no aparece en el de testeo.
- Ninguna variable muestra una diferencia importante respecto al test, aunque son estadísticamente existentes.
- Excluirla acerca varias medias; no garantiza mejor predicción (se verá más adelante).

Comparación original del script 04: 15 variables con mayor cambio en el valor absoluto del SMD al excluir Bogotá. Diferencia estandarizada train – test e IC del 95 %.

Retos para la predicción: desbalance



Train: 164.960 hogares

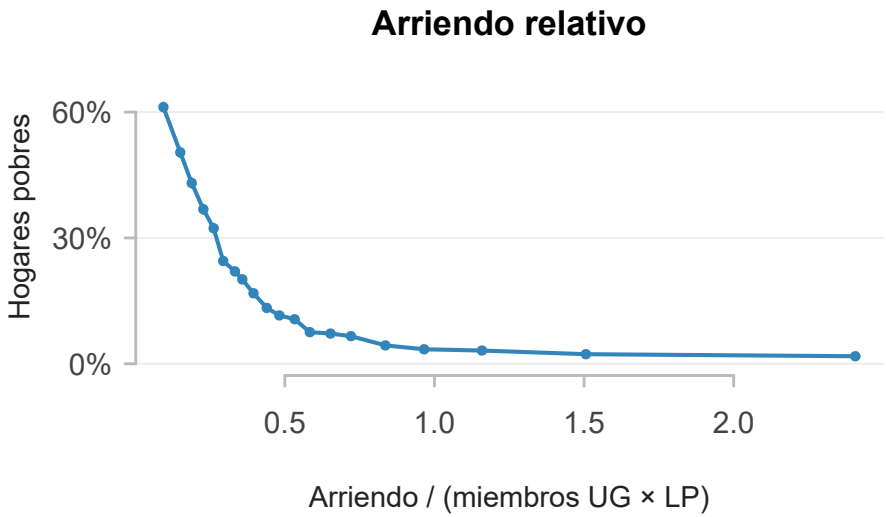
Clasificadore: nadie es pobre

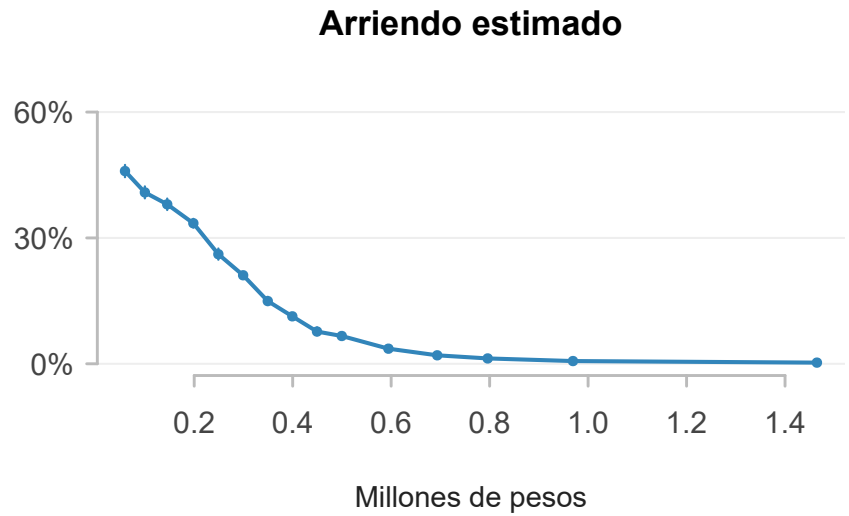
Accuracy	79,98 %
F1	**0,00**
Sensibilidad	0 %
Especificidad	100 %

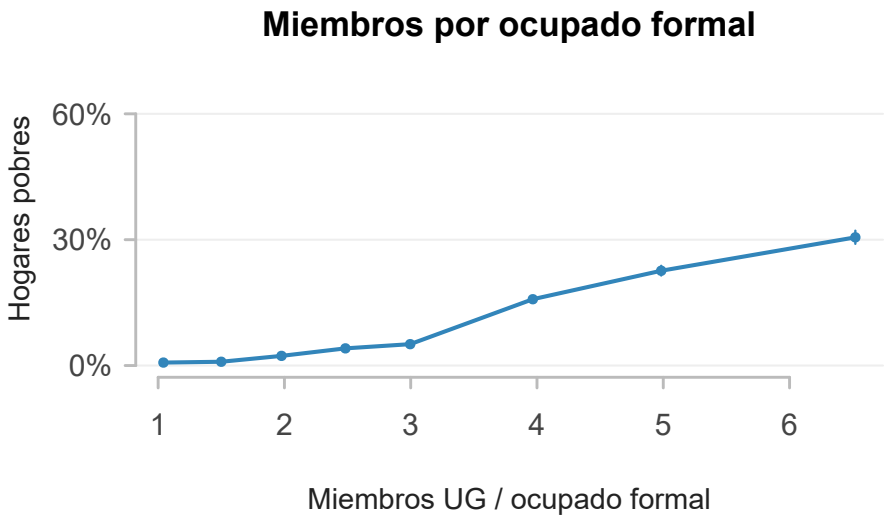
No se identifican pobres pero se consigue accuracy del 80 % aprox.

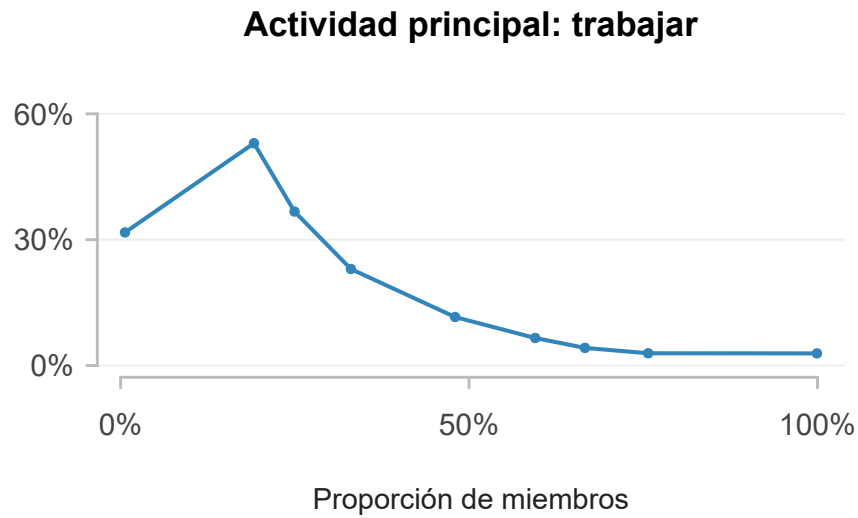
Distribución de Pobre en train. Clase positiva: hogar pobre. Métricas de asignar a todos a No pobre, sin entrenar un modelo.

Forma funcional de los principales predictores









Las formas funcionales relevantes observadas motivan una especificación flexible.

Cuatro primeros del ranking. Tasas por grupos de cuantiles, IC de Wilson del 95 %, casos válidos y rango P1–P99. UG: unidad de gasto; LP: línea de pobreza.

Elección del modelo e hiperparámetros

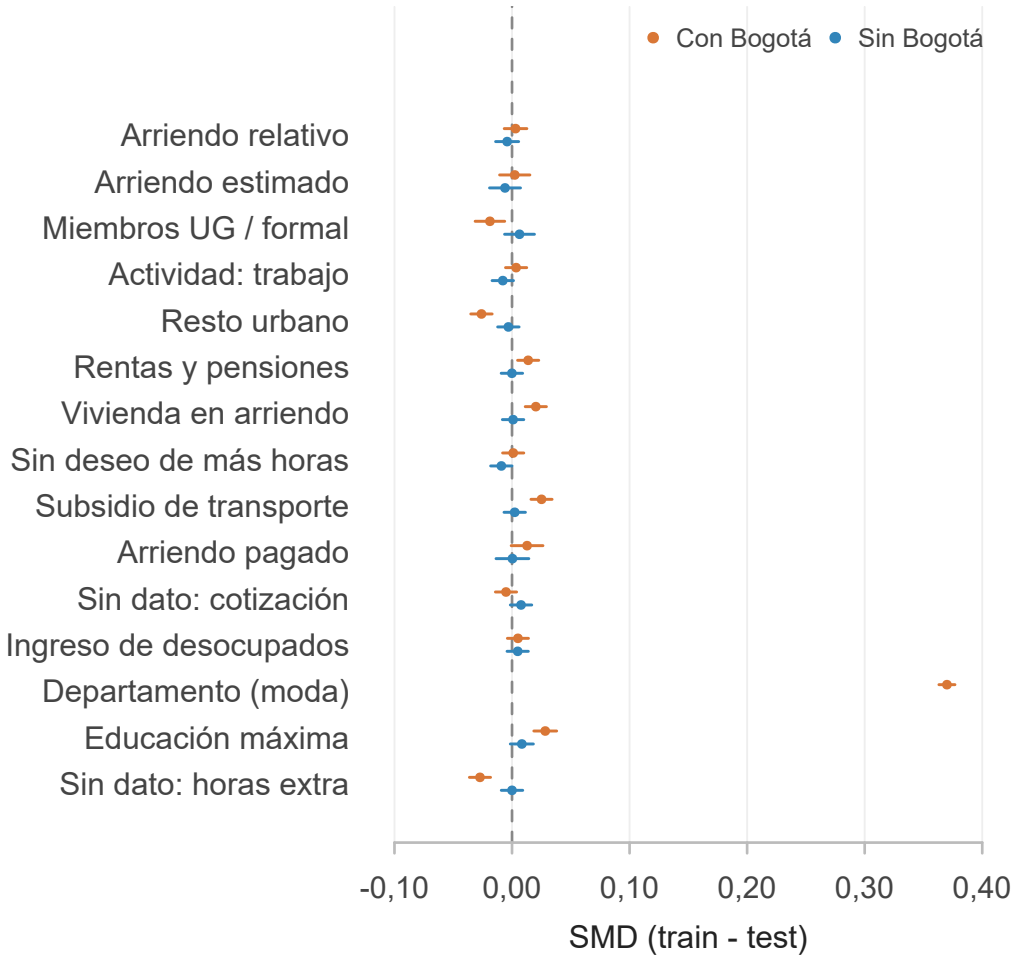
Desafío	**LightGBM**
Modelo	Tras probar varios modelos tuneados, este obtuvo el mayor F1
Umbral	Búsqueda exhaustiva del umbral
Hiperparámetros	Se probaron distintas configuraciones y se hizo busqueda cerca a las mejores.
Estrategia de validación	4-fold validation para entrenamiento (con Bogotá) + hold-out sin Bogotá

La capacidad de LGBM de ajustar formas funcionales complicada es clave en este problema

La buena elección de predictores y el umbral fueron determinantes.

Configuración y resultados del script 11. Se documenta búsqueda de 100 umbrales; no se conserva una bitácora de búsqueda de hiperparámetros de LightGBM.

El ganador sí se entrenó con Bogotá



- Se conservaron los **10.567 hogares** de Bogotá.
- La mayoría de variables clave tiene brechas pequeñas.
- Bogotá no fue un problema. El mejor modelo mantuvo a Bogotá en su entrenamiento.

15 principales del LightGBM; SMD train – test e IC del 95 %. Categóricas: indicador modal. El SMD de departamento sin Bogotá no se define por varianza nula.

Diagnóstico del modelo ganador

Predicción	Pobre	No pobre
Pobre	**26.236**	9.027
No pobre	6.788	**122.909**

Umbral 0,394; predicciones OOF.

Precisión	74,4 %
Sensibilidad	79,4 %
F1	**0,768**
AUC ROC	0,957

La mejora predictiva convive con 6.788 hogares pobres que quedan fuera.

Registro de modelos. Conteos enteros reconstruidos de precisión y sensibilidad OOF y del total por clase; reproducen el F1 registrado.

Filtración y subcobertura

Filtración

25,6 %

de los seleccionados no son pobres

Subcobertura

20,6 %

de los pobres quedan fuera

9.027 falsos positivos: recursos que llegan a hogares no pobres.

6.788 falsos negativos: hogares pobres excluidos del beneficio.

Bajar el umbral amplía cobertura y puede aumentar la filtración; subirlo restringe el acceso.

Diagnóstico OOF: filtración = FP/(TP+FP); subcobertura = FN/(TP+FN). Los denominadores representan poblaciones distintas.

Condiciones para una política real

Pregunta	**Condición antes de desplegar**
¿Encuesta corta?	Recoger vivienda, composición y trabajo de los miembros; validar una versión reducida.
¿Datos disponibles a tiempo?	Revisar ayudas y afiliación subsidiada: posible circularidad con la focalización vigente.
¿Funciona fuera de la muestra?	Validar por territorio y período; definir umbral según presupuesto y costo de excluir.

Es un candidato para apoyar la focalización, sujeto a validación operativa y territorial.

Diseño de X7 y diagnósticos del proyecto. El desempeño de una encuesta reducida aún no se ha validado.